ConsultMe – Portal za zakazivanje konsultacija sa profesorima

Sadržaj

0. Uvod : kontekst → izazov → opportunity → projekat.....3

Kontekst.....3

Izazov.....3

Opportunity.....3

Projekat.....3

1. Opis projekta.....3

1.1 Naziv projekta.....3

1.2 Vizija.....4

1.3 Cilj projekta.....4

1.4 Razlog pokretanja projekta.....4

1.5 Dobit koja će se obezbediti ovim projektom.....4

1.6 Detaljan opis rezultata projekta (funkcionalna ograničenja).....4

1.7 Opis okruženja u kome će se primeniti rezultati projekta.....5

1.8 Analiza uticaja projekta na procese u kompaniji.....5

1.9 Funkcije u kompaniji i eksterni saradnici koji učestvuju u realizaciji projekta.....5

1.10 Ugovori na koje se projekat oslanja.....6

1.11 Analiza uticaja projekta na ostale projekte u kompaniji.....6

1.12 Stakeholderi.....6

2. Rokovi (vremenska ograničenja).....7

3. Budžet projekta (materijalna ograničenja).....7

3.1 Ulaganje za realizaciju projekta.....7

3.1.1 Aktivnosti koje će se sprovesti u realizaciji ovog projekta i odgovarajuća ulaganja.....7

3.1.2 Dodatna ulaganja za realizaciju projekta, neophodne nabavke.....7

3.1.3 Ukupno ulaganje za realizaciju projekta.....8

3.2 Ulaganje za eksploataciju rezultata projekta na godišnjem nivou.....9

3.3 Izračunavanje parametara isplativosti.....10

3.3.1 Vreme povrata investicije.....10

3.3.2 Povrat ivnesticija (ROI).....10

4. Pretpostavke projekta, okolnosti pod kojima je realizacija izvodljiva(FS).....11

5. Rizici projekta.....3

6. Organizacija projekta.....3

7. Članovi nadzornog odbora, odobrenje projekta.....3

Project Charter, studija izvodljivosti i finansijska isplativost

0. Lanac: kontekst → izazov → opportunity → projekat

Kontekst. Na fakultetu se konsultacije sa profesorima i asistentima održavaju u terminima koji su objavljeni na sajtu katedre, oglasnoj tabli ili se dogovaraju mejlom. Termini se često menjaju (ispitni rokovi, službeni put, sednice), a informacija o promeni ne stiže do svih studenata.

Izazov.

- Student ne zna da li će profesor biti u kabinetu, pa dolazi uzalud ili čeka u redu.
- Profesori primaju veliki broj mejlova samo zbog dogovora termina.
- Nema evidencije ko je dolazio i zbog čega, pa se ne može planirati opterećenje (pred ispit se stvaraju gužve).
- Otkazivanje ili pomeranje termina nema formalnog kanala.
- Gubi se vreme obe strane, a studenti sa manje samopouzdanja ređe traže pomoć.

Opportunity. Svaki student i profesor ima mejl nalog i telefon. Jednostavna web aplikacija (responsive) omogućava da profesor objavi termine, student rezerviše slobodan termin, a obe strane dobiju potvrdu i podsetnik.

Projekat. Web aplikacija **ConsultMe**: profesor definiše termine, student rezerviše i otkazuje, sistem šalje notifikacije i vodi evidenciju.

1. Opis projekta

1.1 Naziv projekta

ConsultMe – Portal za zakazivanje konsultacija sa profesorima.

1.2 Vizija

U roku od jedne akademske godine, svaka konsultacija na fakultetu zakazuje se kroz jedan pregledan kanal, bez mejl prepiske i bez uzaludnih odlazaka. Dugoročno, sistem je osnova za dalje proširenje (video konsultacije, integracija sa studentskim informacionim sistemom, mobilna aplikacija).

1.3 Cilj projekta

Razviti web aplikaciju koja omogućava profesorima da objave termine konsultacija, a studentima da ih jednostavno rezervišu i otkažu.

SMART ciljevi:

#	Cilj	Mera uspeha	Rok
C1	Digitalizovati zakazivanje konsultacija	Min. 70% profesora ima objavljene termine kroz sistem	3 meseca po puštanju u rad
C2	Smanjiti mejl prepisku oko termina	Smanjenje za min. 50% (anketa profesora)	6 meseci
C3	Smanjiti broj neodrzanih dolazaka (no-show)	Manje od 15% rezervisanih termina bez dolaska	6 meseci
C4	Zadovoljstvo korisnika	Prosečna ocena 4/5 u anketi	6 meseci
C5	Isporuka u okviru budžeta	Odstupanje do 10%	Kraj projekta

1.4 Razlog pokretanja projekta

Postojeći način dogovaranja je neformalan, rasut kroz više kanala i bez evidencije. Nijedna strana nema pouzdanu sliku o slobodnim terminima. Projekat uvodi jedinstveno, pregledno mesto za sve konsultacije.

1.5 Očekivana dobit

- Ušteda vremena profesora (manje mejlova i administracije).
- Ušteda vremena studenata (nema uzaludnih dolazaka i čekanja).
- Ravnomernija raspodela opterećenja profesora pred ispitne rokove.
- Statistika konsultacija koja pomaže planiranju (koji predmeti traže najviše podrške).
- Bolji utisak o fakultetu kod studenata.

1.6 Detaljan opis rezultata projekta (funkcionalna ograničenja)

U okviru projekta (In scope):

- Prijava i registracija sa dve uloge: **Student** i **Profesor** (plus Administrator za osnovno upravljanje korisnicima).
- Profesor: kreiranje termina (datum, vreme, trajanje, lokacija, maks. broj studenata, ponavljanje nedeljno), otkazivanje termina uz obaveštenje studentima.
- Student: pregled profesora i njihovih slobodnih termina, rezervacija, otkazivanje (najkasnije 2 sata pre termina), unos kratke teme konsultacije.
- Notifikacije mejlom: potvrda rezervacije, podsetnik 24h pre termina, obaveštenje o otkazivanju.
- Pregled rezervacija (lista i kalendar) za obe uloge.
- Pretraga i filtriranje po profesoru, predmetu i datumu.
- Evidencija dolazaka (profesor označava „došao / nije došao“) i izvoz liste u CSV.

- Validacija unosa (nema dvostrukih rezervacija, nema rezervacije u prošlosti, poštovanje kapaciteta).
- Responsive dizajn (telefon i računar).

Van okvira projekta (Out of scope):

- Mobilna aplikacija, video konsultacije, plaćanje, integracija sa eStudent/Studify sistemom, ocenjivanje profesora.

1.7 Opis okruženja u kome će se primeniti rezultati

Fakultet sa približno 1800 studenata i 70 nastavnika i saradnika. Pilot se
sprovodi na jednoj katedri sa oko 15 nastavnika i saradnika i oko 200 studenata koji slušaju njene Predmete.
(Tehničko okruženje rešenja), aplikacija bi bila rađena u sledećem stack-u:

- **Frontend: Angular** (single-page aplikacija, responsive).
- **Backend: Spring Boot** (REST API, Spring Security).
- **Baza podataka: MySQL**.
- **Pakovanje i isporuka: Docker** kontejneri.
- **Verzionisanje koda: Git**, sa centralnim repozitorijumom na **GitHub-u**.
- **Notifikacije:** Transakcioni mejl servis.
- **Produkcija:** Server fakulteta (održava IT služba).
- **Test/Staging:** Iznajmljeni VPS tokom realizacije.

1.8 Procesi na koje projekat utiče

Proces dogovaranja konsultacija, proces komunikacije student–profesor, proces evidencije konsultacija, rad referenta/asistenta koji danas ručno objavljuje obaveštenja o terminima.

1.9 Funkcije i eksterni saradnici

Uloga	Opis
Menadžer projekta (interni)	Planiranje, koordinacija
Backend programer (interni)	Backend (Java,Spring Boot), baza, notifikacije
Frontend programer (interni)	Frontend (Angular)
QA inzenjer (interni)	Funkcionalno, Integraciono testiranje
DevOps inzenjer (interni)	Docker, CI/DC Pipeline, Git
UX/UI dizajner (eksterni)	Figma prototip i vizuelni identitet
Finansijski konsultanti – revizori (eksterni)	Pomazu oko budzeta projekta, (revizori) proveravaju da li su finansijski izveštaji, poslovanje ili projekti u skladu sa

Uloga	Opis
	zakonima, standardima i pravilima struke.
Pilot profesori (15)	Definišu zahteve, testiraju
Studentski predstavnici	Korisničko testiranje
IT sektor fakulteta	Nalog za hosting/domen, naloge korisnika

1.10 Ugovori i odluke na koje se projekat oslanja

- Odluka dekanata/katedre o pilot uvođenju sistema.
- Ugovor sa eksternim UX/UI dizajnerom.
- Ugovor o pružanju konsultantskih usluga za podršku u upravljanju budžetom projekta
- Saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

1.11 Analiza uticaja projekta na ostale projekte u kompaniji

ConsultMe je samostalan projekat i ne zavisi od drugih projekata fakulteta. Uticaj na druge projekte je mali i ograničen na tri tačke:

- **Resursi:** angažman IT sektora fakulteta je kratak (hosting, domen, nalozi korisnika), pa se zadaci planiraju van ispitnih rokova.
- **Postojeći studentski sistem:** ConsultMe radi uz njega, bez izmena u njegovom kodu. Spisak predmeta i korisnika uvozi se jednom iz izvoza (CSV).
- **Buduća integracija** sa studentskim informacionim sistemom (jedinstvena prijava, automatsko preuzimanje predmeta) je poseban projekat i van je obima.

1.12 Stakeholderi

Stakeholder	Uticaj projekta
Studenti	Direktan: jednostavno zakazivanje, manje čekanja
Profesori i asistenti	Direktan: manje administracije, bolja organizacija
Studentska služba / IT sektor	Indirektan: manje upita, održavanje sistema
Dekanat	Indirektan: modernizacija, bolji utisak o ustanovi

2. Rokovi (vremenska ograničenja)

Kontrolna tačka	Cilj kontrolne tačke	Planirani rok
KT1: Arhitektura i dizajn	Odobren Figma prototip, model baze i arhitektura	Novembar 2026
KT2: Backend - Autentifikacija i uloge	Prijava, registracija, uloge Student/Profesor/Admin	Novembar 2026
KT3: Backend - Upravljanje terminima	Kreiranje, izmena i otkazivanje termina, pregled termina,rezervacija i otkazivanje	Novembar 2026
KT4: Notifikacije	Mejl potvrde, podsetnici, obaveštenja o otkazivanju	Decembar 2026
KT5: Pregled, filteri, evidencija i izvoz	Kalendar, filtriranje, označavanje dolazaka, CSV izvoz	Decembar 2026
KT6: Frontend – Web aplikacija	Izrada korisnickih interfejsa, integracija frontenda i backenda	Januar 2027
KT7: QA testiranje i bezbednost	Pronalazenje i otklanjanje gresaka pre pustanja u produkciju,zastita podataka korisnika	Januar 2027
KT8: Produkcija i obuka	Testiranje, puštanje u rad, obuka, pilot prihvatanje	Februar 2027

3. Budžet projekta (materijalna ograničenja) OVO JE AI GENERISANO I NIJE BAS POVEZANO SA OSTATKOM PROJEKTA .

3.1 Ulaganje za realizaciju projekta

3.1.1 Aktivnosti koje će se sprovesti u realizaciji ovog projekta i odgovarajuća ulaganja

Pretpostavljene cene rada: Web Dev 79 €/č·d, PM/DevOps 88 €/č·d, UX/UI eksterni 120 €/č·d

R.br.	Aktivnost / kontrolna tačka	Odgovornost	Č·d	€
1	Planiranje, backlog, DevOps setup	PM / DevOps	4	352
2	Prikupljanje zahteva i analiza	Web Dev	4	316
3	UX/UI dizajn i Figma prototip	UX/UI eksterni	5	600
4	KT1: Arhitektura i dizajn (potvrda)	PM / DevOps	2	176

5	Model baze i arhitektura	Web Dev	3	237
6	KT2: Autentifikacija i uloge	Web Dev	8	632
7	KT3: Upravljanje terminima (profesor)	Web Dev	10	790
8	KT4: Rezervacije i otkazivanje (student)	Web Dev	12	948
9	KT5: Mejl notifikacije i podsetnici	Web Dev	5	395
10	KT6: Kalendar, filteri, evidencija, CSV izvoz	Web Dev	6	474
11	Azure okruženje i CI/CD	PM / DevOps	4	352
12	Testiranje i QA	PM / DevOps	4	352
13	KT7: Produkcija i obuka	PM / DevOps	4	352
	UKUPNO ZA RAD		**71**	**5.976**

3.1.2 Dodatna ulaganja za realizaciju projekta, neophodne nabavke

R.br.	Stavka	€
	Materijalna ulaganja	**0**
	Nematerijalna ulaganja	**630**
1	Azure cloud (App Service + baza, dev/test + produkcija, 6 meseci)	480
2	Domen i SSL sertifikat	30
3	Alati za dizajn i kolaboraciju (Figma / Jira, delimično plaćeno)	120
	UKUPNO ZA DODATNE INVESTICIJE	**630**

Slanje mejlova: besplatni nivo servisa (SendGrid ili sličan) je dovoljan za pilot.

3.1.3 Ukupno ulaganje za realizaciju projekta

Ulaganje	€
Interni rad	5.376
Eksterni rad (UX/UI)	600
Ukupno za rad	**5.976**
Materijalna ulaganja	0
Nematerijalna ulaganja	630
Ukupno za nabavke	**630**
UKUPNO ZA REALIZACIJU PROJEKTA	**6.606**

3.2 Ulaganje za eksploataciju rezultata projekta na godišnjem nivou

Ulaganje	€
Interni rad (održavanje, ispravke, podrška, oko 12 č·d)	1.000
Eksterni rad	0
Materijalna ulaganja	0
Nematerijalna ulaganja (Azure produkcija 12 meseci, domen)	720
UKUPNO ZA EKSPLOATACIJU	**1.720**

3.3 Izračunavanje parametara isplativosti

Procena dobiti (ušteda), pretpostavke:

- 40 nastavnika i saradnika.
- Ušteda od oko 0,5 h nedeljno po nastavniku (manje mejlova, objava termina, dogovora i promena).
- 30 nastavnih nedelja godišnje, vrednost sata rada 15 €.
- Pun godišnji potencijal: 40 × 0,5 × 30 × 15 = **9.000 €**.
- Stepen usvajanja: 30% (1. godina, delimična godina), 60% (2.), 80% (3.), 100% (4. i 5.).
- Ušteda vremena studenata nije novčano iskazana (konzervativna procena).

Godina	Usvajanje	Dobit (€)
1	30%	2.700
2	60%	5.400
3	80%	7.200
4	100%	9.000
5	100%	9.000
Ukupno		**33.300**

3.3.1 Vreme povrata investicije

Kumulativni cash flow = prethodni kumulativni + cash flow tekuće godine. U 1. godini ulaganje je 6.606 € (realizacija), u narednim 1.720 € (eksploatacija).

Period n	Ulaganje [€]	Dobit [€]	Cash flow [€]	Kumulativni cash flow [€]
1	6.606	2.700	-3.906	-3.906
2	1.720	5.400	3.680	-226
3	1.720	7.200	5.480	5.254

4	1.720	9.000	7.280	12.534
5	1.720	9.000	7.280	19.814

Vreme povrata: kumulativni cash flow postaje pozitivan u 3. godini. Tačnije: 2 + 226 / 5.480 ≈ **2,04 godine (oko 2 godine i 1 mesec)**.

3.3.2 Povrat investicije (ROI)

Amortizacija: 6.606 € / 5 godina = **1.321 € godišnje**. Neto profit = Dobit − Godišnji troškovi eksploatacije (1.720 €) − Amortizacija (1.321 €).

Period n	Dobit [€]	Eksploatacija [€]	Amortizacija [€]	Neto profit [€]
1	2.700	1.720	1.321	-341
2	5.400	1.720	1.321	2.359
3	7.200	1.720	1.321	4.159
4	9.000	1.720	1.321	5.959
5	9.000	1.720	1.321	5.959
Ukupno	**33.300**	**8.600**	**6.605**	**18.095**

- Prosečan neto profit = 18.095 / 5 ≈ **3.619 €**
- **ROI = (3.619 / 6.606) × 100 ≈ 54,8%** (za period od 5 godina)

3.3.3 Neto sadašnja vrednost (NPV)

Pri diskontnoj stopi od 10%, na osnovu cash flow-ova iz tabele 4.4:

NPV ≈ 13.100 € (pozitivna vrednost, projekat je isplativ).

3.3.4 Analiza osetljivosti

Ako je stvarna dobit upola manja od procene (usvajanje i ušteda 50% niže), ukupna dobit je 16.650 €, a ukupni troškovi 15.206 €. Projekat i dalje ostaje na pozitivnoj strani, uz povrat tek u 5. godini. Zato je **stepen usvajanja najvažniji faktor uspeha** i prati se kroz ciljeve C1–C4.

4. Pretpostavke projekta, okolnosti pod kojima je realizacija izvodljiva

4.1 Pretpostavke projekta

1. Članovi tima su raspoloživi u obimu definisanom planom.
2. Uloge, odgovornosti i oblici komunikacije jasno su definisani od početka.
3. Pilot profesori su dostupni za definisanje zahteva i testiranje.
4. Osnovni zahtevi su definisani na početku, a promene se uvode kontrolisano (MoSCoW).
5. Dekanat/katedra podržavaju uvođenje sistema.

6. Fakultet obezbeđuje spisak studenata i profesora za import korisnika.

Projekat je izvodljiv po svim ispitanim kriterijumima. Najosetljivija tačka je stepen usvajanja među profesorima.

4.2 Finansijska izvodljivost

Projekat se isplati u 3. godini, a prosečan godišnji neto profit je oko 3.619 €. Proračun je u poglavlju 3.

Pokazatelj	Vrednost
Ulaganje za realizaciju	6.606 €
Godišnja eksploatacija	1.720 €
Ukupna dobit (5 godina)	33.300 €
Vreme povrata	oko 2 godine i 1 mesec
ROI (5 godina)	oko 54,8%
NPV (diskontna stopa 10%)	oko 13.100 €

Čak i uz upola manju dobit od procenjene, projekat ostaje na pozitivnoj strani (poglavlje 3.3.4).

4.3 Tehnička izvodljivost

Rešenje je tipična web aplikacija sa bazom podataka, prijavom i slanjem mejlova. Sve potrebne tehnologije su zrele i dobro dokumentovane.

- **Predloženi stek:**
- **Frontend:** Angular (single-page aplikacija, responsive).
- **Backend:** Java Spring Boot (REST API, Spring Security).
- **Baza podataka:** MySQL.
- **Slanje mejlova:** SendGrid ili SMTP.
- **Hosting:** Server fakulteta (on-premise), uz Docker kontejnere za identično okruženje u razvoju, testiranju i produkciji.
- Model podataka ima 4 glavne tabele: **Korisnik, Predmet, Termin, Rezervacija**.
- Nije potreban poseban hardver – rešenje se postavlja na postojeći server fakulteta, koji održava IT služba. Glavni tehnički rizik su istovremene rezervacije poslednjeg mesta. Rešava se **transakcijom i proverom kapaciteta na serveru** (npr. uz pomoć Spring @Transactional i optimističkog zaključavanja).
-

4.4 Organizaciona izvodljivost

Projekat traži mali tim i malo koordinacije, pa organizaciono ne predstavlja prepreku.

- Tim: jedan backend programer,jedan web programer, jedan menadžer/DevOps,eksterni UX/UI dizajner i finansijski savetnik (5 č·d).
- Potrebna je odluka dekanata ili katedre o pilot uvođenju i saradnja IT sektora (hosting, domen, nalozi).
- Uvođenje ide fazno: oko 15 pilot profesora, zatim katedra, zatim fakultet.
- Promene zahteva vode se kroz GitHub Scheduler.

4.5 Operativna izvodljivost

Korisnici već koriste mejl, kalendare i sisteme za rezervaciju, pa je učenje minimalno.

- Obuka profesora traje oko 30 minuta (demonstracija i kratko uputstvo).
- Student rezerviše termin u najviše tri koraka.
- Održavanje je oko 12 č·d godišnje (ispravke, podrška, korisnici na početku semestra).
- Rizik su profesori koji ne žele da koriste sistem. Mera: pilot, jednostavan interfejs, prikaz uštede vremena, podrška dekanata.

4.6 Kulturološka i etička izvodljivost

Projekat ne zahteva promenu kulture rada, ali otvara pitanja privatnosti i pravičnosti koja se rešavaju u dizajnu.

- **Privatnost:** aplikacija obrađuje ime, mejl, broj indeksa i temu konsultacije. Prikuplja se minimum podataka, temu vidi samo profesor kod koga je termin, a korisnik daje saglasnost u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
- **Pravičnost:** ograničenje broja aktivnih rezervacija po studentu (npr. 2), da jedan student ne zauzme sve termine.
- **Pristupačnost i jezik:** interfejs na srpskom (uz mogućnost engleskog za strane studente), čitljiv na telefonu i pristupačan osobama sa invaliditetom.
- **Ljudski kontakt:** sistem ne zamenjuje lični razgovor. Profesor može da ostavi i otvorene termine bez rezervacije.
- **Transparentnost:** statistika konsultacija služi planiranju termina, ne ocenjivanju studenata ni nastavnika.

4.7 Rizik

Ukupan nivo rizika je nizak do srednji. Tri najvažnija rizika i mere:

Rizik	Mera
Profesori ne prihvataju sistem	Pilot, jednostavan UI, podrška dekanata
Dvostruke rezervacije	Transakcije i provera kapaciteta na serveru
Zaštita ličnih podataka	Heširane lozinke, HTTPS, uloge i autorizacija

Pun registar rizika nalazi se u poglavlju 5.

4.8 Zaključak

Projekat je finansijski opravdan, tehnički jednostavan, organizaciono i operativno ostvariv, a etički rizici su pokriveni dizajnom.

5. Rizici projekta

Rizik	Verovatnoća	Uticaj	Plan delovanja
Neplanirano odsustvo člana tima	Srednja	Visok	Preraspodela zadataka, ažuriranje plana
Profesori ne prihvataju sistem	Srednja	Visok	Pilot, jednostavan UI, prikaz uštede vremena, podrška dekanata
Nedovoljno definisani zahtevi	Srednja	Srednji	Rane radionice sa profesorima i studentima, prototip
Eksterni dizajner kasni	Niska	Srednji	Ugovoreni rokovi, korišćenje gotovih UI komponenti
Dvostruke rezervacije (konkurentnost)	Srednja	Srednji	Transakcije i provera kapaciteta na serveru, testovi
Mejlovi završavaju u spamu	Srednja	Nizak	Verifikovan domen (SPF/DKIM), obaveštenje i u aplikaciji
Bezbednost i zaštita ličnih podataka	Niska	Visok	Heširane lozinke, HTTPS, uloge i autorizacija, minimalni skup podataka
Prekoračenje budžeta ili roka	Srednja	Srednji	Praćenje kroz GitHub Scheduler, mesečni pregled, rezerva od 10%

6. Organizacija projekta i komunikacija

- Praćenje zadataka i planiranje preko GitHub Schedulera.
- Dnevni kratki sastanci – Discord (daily stand-up).
- Nedeljni sastanak tima i menadžera: napredak, rizici, plan za narednu nedelju.
- Mesečna demo prezentacija za sponzora i pilot korisnike.
- Refinement sastanci za dopunu i procenu zadataka.
- Formalna komunikacija i odluke preko mejla, uz zapisnik.

Uloga	Ime i prezime	Potpis, datum
Menadžer projekta	[Ime i prezi	
Menadžer naručioca (sponzor)	[Ime i prezime]	

Uloga	Ime i prezime	Potpis, datum
Web menadžer / vođa razvoja	[Ime i prezime]	
Eksterni menadžer projekta	Nije primenljivo	

7. Nadzorni odbor i odobrenje projekta

Funkcija	Ime i prezime	Potpis, datum
Predsednik nadzornog odbora	[Ime i prezime]	
Član nadzornog odbora	[Ime i prezime]	
Član nadzornog odbora	[Ime i prezime]	